

JNEORALLIUM · КІБЕРБЕЗПЕКА

Ваша мережа заслуговує на імунну систему

Часова кореляція загроз, що ловить атаку, а не лише сповіщення

Демо 06 · cybersecurity-temporal-threat-correlator · безпечний режим ADVISORY · BSD-3

01 Зловмисник уже всередині — тижнями

Виявлення — це перегони з часом перебування, і більшість команд їх програє.

- ▶ Середній зловмисник перебуває в мережі **тижнями**, перш ніж його помітять — досить, щоб украсти облікові дані, поширитися й вивести дані.
- ▶ Кожна змарнована година розширює радіус ураження: більше вузлів, більше даних, більше витрат.
- ▶ Коли окреме сповіщення стає переконливим саме по собі, **шкоду вже завдано**.
- ▶ Важливе питання не «чи погана ця подія?», а «чи розгортається атака **просто зараз?**»

02 Чому сьгоднішні інструменти її пропускають

Одна подія за раз

- Оцінює кожен вхід, файл чи пакет ****ізолювано****
- ****Повільний**** витік ніколи не перетинає поріг
- Топить аналітиків у ****тисячах щоденних тривог****
- Не відрізняє нічний скрипт на фінсервері від рутини

Що насправді потрібно

- Поєднувати події ****в часі та між джерелами****
- Розпізнавати ****форму ланцюга атаки****
- Одна обґрунтована рекомендація, ****а не тисяча тривог****
- Застосовувати контекст ****без стирання доказів****

03 Головна ідея: цифрова імунна система

Ми запозичили найкращу систему виявлення вторгнень на Землі — біологічну.

- ▶ **Швидкі першочергові захисники** миттєво зіставляють відомі загрози (як макрофаги).
- ▶ **Адаптивні учні** моделюють норму кожного користувача й вузла (як Т-клітини).
- ▶ **Імунна пам'ять** згадує минулі кампанії, тож нові ловляться швидше (як В-клітини пам'яті).
- ▶ **Самотолерантність** — жорстке правило, яке не можна скасувати: ніколи не шкодити власним критичним системам.
- ▶ **Запалення завжди вщухає** — кожне стримування завершується автоматично. Ніщо не постійне.

04 Як це працює — у три ходи

- ▶ **1 • Переклад.** Кожен вхід, процес, DNS-запит, мережевий потік і підказка кіберрозвідки стає типізованим сигналом єдиною спільною мовою.
- ▶ **2 • Кореляція.** Рушій поєднує ці сигнали в перекривних часових вікнах — секунди, хвилини й повне вікно інциденту 30–120 хвилин — за **часом події**, навіть коли дані надходять із запізненням чи не за порядком.
- ▶ **3 • Рекомендація.** Він видає одну рекомендацію з імовірністю, смугою відповіді та повним ланцюгом доказів, який можна пояснити будь-якому аудитору.

05 Він бачить ланцюг, а не ланку

Справжнє вторгнення — впорядкована історія. Ми читаємо всю історію.

- ▶ незвичний вхід → закований PowerShell → бічний рух → DNS → маяки C2 → витік даних
- ▶ Кожен крок окремо виглядає майже нормально. **У послідовності, у межах вікна — це вторгнення.**
- ▶ Впорядковані переходи набирають значно більше, ніж ті самі події, розкидані випадково.
- ▶ А **повільний витік** — кілька мегабайтів на годину — нарешті стає видимим, коли корелюється за вікно інциденту.

06 Три потоки. Три правильні рішення. Нуль блокувань.

Саме той сценарій, який інструменти «одна подія» помиляють — оброблено правильно.

- ▶ **Справжня атака** піднята як часова рекомендація про загрозу, із замороженим навчанням, тож вона не може отруїти «норму».
- ▶ **Планове обслуговування** заспокоєне контекстом — але його докази все одно записано для аудиту.
- ▶ **Тихий витік даних** виявлено кореляцією, а не одним порогом.
- ▶ У кожному разі вихід — це **рекомендація з доказами**, а не тихе блокування, що ламає бізнес.

07 Чому ми перемагаємо

Те, що конкуренти структурно не скопіюють за ніч.

- ▶ **Часова кореляція за задумом** — побудовано довкола ланцюга атаки, а не класифікатора одного рядка.
- ▶ **Безпечний за побудовою** — ADVISORY за замовчуванням; жорсткі запобіжники фіксовані, ніколи не навчені.
- ▶ **Скляна скриня, а не чорна** — навчання видає власне готову до розгортання мережу; кожну вагу, гейт і поріг можна перевірити, а кожна рекомендація несе свій родовід доказів.
- ▶ **Навчив — і розгорнув** — те, що ви навчаєте, і є мережею, яку ви запускаєте; без розриву на переклад моделі.
- ▶ **Багатоджерельність із першого дня** — автентифікація, процеси, DNS, потоки, кіберрозвідка, активи й контекст обслуговування, поєднані.
- ▶ **На опублікованій науці** — фреймворк Jneorallium, рецензований у IJSR (2024).

08 Він не може вивести ваш бізнес з ладу

Заперечення №1 щодо автономної безпеки — відповідь структурна.

- ▶ **Рекомендації за замовчуванням.** Він радить; рішення приймають люди. Примус потребує окремого погодженого обґрунтування безпеки.
- ▶ **Критичні активи захищені фіксованим запобіжником,** який не може скасувати жоден сигнал — і жоден зловмисник у потоці даних.
- ▶ **Базова лінія заморожується під час атак,** перемагаючи повільні трюки «отруєння базової лінії».
- ▶ **Кожен карантин завершується автоматично.** Помилка — за задумом — безпечна.

09 Доказ: конвеєр справжній

Ідеальне розділення на еталонному корпусі — механізм доведено, готовий до ваших даних.

1.0

Точність і повнота
(еталонний корпус)

0.0

Рівень хибних спрацювань

100 ГіБ

Логічний масштаб корпусу,
доведено на робочій станції

ADVISORY

Стеля безпеки,
ніколи не перевищена

10 Чесно про докази

Бо постачальнику, який це ховає, не можна довірити вашу мережу.

- ▶ Ті ідеальні оцінки — це **докази конвеєра** на детермінованому еталонному корпусі: вони доводять, що система правильно з'єднана наскрізно.
- ▶ Реальна точність **заслуговується на ваших даних**: LANL, ToN_IoT, OpTC, CIC/CSE-CIC, UNSW-NB15 і контрольовані кампанії CALDERA під'єднуються напрямку.
- ▶ Конвеєр навчання вже застосовує розбиття без витоку, калібрування та критерій якості за F1.
- ▶ **Ми починаємо з цього застереження навмисно.** Чесність — частина продукту.

11 Вписується туди, де ви вже є

Створено, щоб вбудуватися в підприємство, а не замінити його.

- ▶ **Нативний для Kafka** дизайн потоку подій — спрямуйте на наявну шину телеметрії.
- ▶ Розгортання **локально, HTTP-кластером або gRPC** (підтримка FPGA) — від пілота на ноутбучі до масштабу підприємства.
- ▶ **Розгортання в тіньовому режимі**: працює тихо, порівнюється з вашими тікетами інцидентів, потім переходить у видимий оператору рекомендаційний режим.
- ▶ Детектори **замінні за інтерфейсами** — приносьте власний сигнатурний рушій чи модель аномалій.
- ▶ **Відкритий код, BSD-3-Clause** — без прив'язки, повна можливість аудиту.

12 Де це окупається

Найкраще пасує

- SOC, що тонуть у втомі від сповіщень
- Підприємства, що скорочують **час перебування**
- Регульовані галузі, яким потрібні **пояснювані** вердикти
- MSSP, яким потрібен багатоорендний аудитований тріаж

Що ви отримуєте

- Менше, але **якісніших** рекомендацій
- Раніше виявлення **багатокрокових** атак
- Повний **ланцюг доказів** для кожного рішення
- Безпечний шлях від **тіні** → рекомендацій

13 Куди це рухається

Чітка дорожня карта на доведеній основі.

- ▶ Валідація на зовнішніх багатоджерельних наборах даних, щоб перетворити докази конвеєра на **польову точність**.
- ▶ Більші послідовнісні моделі (**GRU / TCN / трансформер**) за тим самим прозорим інтерфейсом.
- ▶ Промисловий міст Kafka, контейнерне кластерне розгортання й хостоване пакування моделей.
- ▶ Опційна, неблокувальна рекомендаційна **база знань на LLM** для контексту аналітика — ніколи на критичному шляху.

Ловімо атаку — а не лише сповіщення

Цифрова імунна система для вашої мережі: часова, прозора й безпечна за побудовою.

Пілот у тіньовому режимі на вашій телеметрії — за тижні, не за квартали.

Відкритий код сьогодні. Промислові рекомендації — у вашій дорожній карті.

Запустімо пілот на ваших даних.